高等代数 · 课堂笔记 · 第 2 章 §7 – §8

克拉默法则
与拉普拉斯定理

两节连上 · 课后半节已开进第三章

这一节把行列式用出去。§7 只回答一件事：方程组什么时候有唯一解，那个解怎么写出来（$x_j = d_j / d$）。§8 把已经学过的「按一行展开」推广成「按 k 行展开」，于是块状零多的行列式可以一次跳好几阶。课的最后二十分钟换了题目：一般 m 个方程、n 个未知量的方程组，有没有解、怎么表示解 —— 那是第三章的内容。

来源	课堂录音 10-30高等代数第一节.m4a + 第二节.m4a（46 分 43 秒 + 40 分 21 秒）
分节	两个文件之间即课间，未再做切分
转写	本机离线 Qwen3-ASR · 60 秒分块（去时间标记约 1.97 万字）
口径	定理编号、算式与页码以教材为准；转写只用来取「老师讲了什么、强调什么」
通俗	关键概念后跟一段「人话」并配具体数字的例子
教材	王萼芳《高等代数》第 6 版 §7（印刷 p56 – p59）、§8（p60 起）、第三章 §1（p73 起）
课堂	2026-10-30（周五 1 – 2 节，第 8 周） · 3-101
整理	2026-10-31

本课要点

下一页是二十一条要点：每一条在正文里都有对应位置，可以当目录；考前可以当提纲。页码单独汇成一页，引哪一条都能查到出处。

这一节的一句话

> 克拉默法则告诉你的不是「怎么解」，而是「解长什么样、什么时候只有一个」。

它把「解」写成了系数的显式公式，代价是计算量大到不能真用；所以它的价值在分析，不在算。

本课要点 · 二十一条

01 课堂先用一道四阶题补完 §6：求某一行四个元素的代数余子式之和。

02 关键观察：A_ij 与第 i 行的元素无关（算它要把第 i 行整行划掉），所以「换一行」不改变这一行的代数余子式。

03 于是 A_i1 + A_i2 + ... + A_in 等于「把第 i 行换成 (1,1,...,1) 之后的行列式」。

04 这个和一般不等于原行列式 d —— 只有当这一行本来就全是 1 时才相等。

05 §7 只讨论方程个数等于未知量个数 n 的情形，这是本节的前提。

06 定理 4（克拉默法则）：若系数行列式 d = |A| 不为零，则方程组有解、解唯一、且 x_j = d_j / d。

07 d_j 的构造：把 A 的第 j 列换成常数项 b_1,...,b_n，其余各列不动。

08 定理 4 其实是三个结论：有解、唯一、公式；证明也就分两步走。

09 存在性：把 d_j / d 代进第 i 个方程，用 d_j = Σ b_s A_sj 换序，靠「异行展开为零」把和收成 d·b_i。

10 唯一性：设另一组解 c，两边乘 A_ik 再对 i 求和，只剩 d·c_k = d_k，于是 c_k = d_k / d。

11 唯一性那一招的实质：乘代数余子式再求和，等于「只留下一个未知量」。

12 教材例 1：四元方程组，d = 27，d1...d4 = 81, -108, -27, 27，解 (3, -4, -1, 1)。

13 定理 5：齐次方程组若 |A| 不为零，则只有零解；反过来，有非零解必有 |A| = 0。

14 定理 5 的用法是反的：把参数塞进系数，令 |A| = 0 去解参数（教材例 2 得 λ = ±1）。

15 克拉默法则的边界：它只报告结论，不提供方法；d = 0 的情形它一句话也不说，留给第三章。

16 计算量：解 n 元方程组要算 n+1 个 n 阶行列式，所以它适合做分析，不适合直接算。

17 算行列式只有两套标准方法：化成三角（机械）与按行列展开（降阶）；递推是常用的第三套。

18 递推例：对角 2、相邻 −1 的三对角行列式，D_n = D_(n−1) + 1，D_1 = 2，故 D_n = n + 1。

19 §8 把余子式从「一个元素」扩到「一个 k 阶子块」：k 阶子式、余子式、代数余子式三个概念。

20 拉普拉斯定理（定理 6）：取定 k 行，一切 k 阶子式乘各自代数余子式求和等于 D；k = 1 即旧公式。

21 第三章开头五个概念：解、解集、同解、系数矩阵、增广矩阵 —— 后面所有结论都用这套语言。

01 这一节接在哪里：从「会算」走到「会用」

上一节（§5–§6）解决的是怎么算：一路化成三角形，或者按一行展开降阶。这一节换一个问题：行列式算出来有什么用？老师的回答很直接 —— 用来解线性方程组。整章的骨架其实只有两件：一件是把行列式算出来（机械方法），一件是拿它去判断方程组的解（克拉默法则）。

> 前两节练的是「手上功夫」，这一节开始讲「这套功夫能换来什么」。

课上还留了一句伏笔：克拉默法则只覆盖「方程个数 = 未知量个数、且系数行列式不为零」这一小块地方；剩下的全在第三章。所以这节课的后半段已经开进第三章的门。

02 补完 §6 的例题：一行代数余子式之和

第一件事是把上一节的例子收尾。题的结构是：给一个四阶行列式 D，求第四行四个元素对应的代数余子式之和 S = A41 + A42 + A43 + A44。老师先让学生一个一个求，然后问：有没有更省的办法？

> A_ij：把第 i 行、第 j 列整行整列划掉，剩下三阶行列式再乘 (-1) 的 i+j 次方，就叫 a_ij 的代数余子式（英文 algebraic cofactor）。

省法的关键是一句观察：A41 里根本没有第四行的元素（算它的时候第四行被整行划掉了）。所以把第四行改成什么，都不影响这一行的四个代数余子式。既然如此，把第四行换成 (1, 1, 1, 1)，再按第四行展开，得到的正好就是

> A41 + A42 + A43 + A44 = 把 D 的第四行换成 (1,1,1,1) 之后的行列式。

> 人话：
> 把「求四个代数余子式再相加」换成「算一个行列式」。四个三阶行列式要算四次，换完之后只算一次四阶 —— 而且换进去的那一行全是 1，按它展开连乘数都省了。
>
> 例：
> 这一招能不能反过来用？不能。换行之后的行列式一般不等于原来的 d：只有在原行列式这一行本来就全是 1 的时候，两者才相等。所以老师特意提醒：别把它当成 d 的公式。

老师随后用同一招算了另外几个和（换成别的常数行），并强调这是技巧而不是定理：它的成立只依赖「代数余子式与所在行无关」这一条。题面里的具体数字转写听不清，本笔记只保留结构，见第 12 节。

03 定理 4：克拉默法则说了三件事

先立规矩：本节只讨论方程个数与未知量个数相等的情形，即 n 个方程、n 个未知量。记系数矩阵为 A，系数行列式 d = |A|。定理 4 的内容是：

前提	d = |A| 不等于零。这条前提不能省 —— 它是后面一切的入口。
结论 1	方程组有解。
结论 2	解是唯一的。
结论 3	解可以直接写出来：x_j = d_j / d（j = 1, 2, ..., n）。
d_j 怎么来	把 A 的第 j 列换成常数项那一列 (b1, b2, ..., bn)，其余各列原地不动，再取行列式。

> 人话：
> 一句话：系数行列式不为零时，方程组不但有解，而且解能被系数算出来，不用一步一步消元。这就是它比消元法「高级」的地方 —— 它给的是公式。
>
> 例：
> 二元的情形最好验：{2x + y = 3; x + 3y = 5}。d = 2×3 − 1×1 = 5，d1 = 3×3 − 1×5 = 4，d2 = 2×5 − 3×1 = 7，于是 x = 4/5 = 0.8、y = 7/5 = 1.4。代回去：2×0.8 + 1.4 = 3，0.8 + 3×1.4 = 5，两式都对。

04 证明分两步：先验它是解，再证它是唯一解

定理 4 里其实压着三件事，所以证明要分开做。第一步是存在性：把 (d1/d, d2/d, ..., dn/d) 直接代进第 i 个方程，看左边能不能化成 b_i。

代进去的左端是 (1/d) 乘以「第 i 行元素 × 对应的 d_j」的和。再用 d_j 自己的展开式d_j = b1·A1j + b2·A2j + ... + bn·Anj 换进去，把两个求和号交换次序，就变成

> (1/d) · 第 s 项：[第 i 行与第 s 行的「对应元素乘代数余子式」之和] × b_s。

方括号里那个和，正是上一节的定理 3：i 与 s 相同时它等于 d，不同时它等于 0。所以整个和只剩 s = i 那一项，(1/d)·d·b_i = b_i，第 i 个方程成立。i 是任意的，于是这组数确实是解。

第二步是唯一性：假设 (c1, ..., cn) 也是一组解，即对每个 i 都有 Σ a_ij·c_j = b_i。现在做一件看起来很奇怪的事 —— 给第 i 个式子乘上 A_ik（第 k 列的代数余子式），再把 n 个式子全加起来。

> A_ik 的下标次序：第一个指标是「哪一行」，第二个是「哪一列」。这里固定第二个指标 k，让第一个指标 i 跑遍 1 到 n。

右边加起来正好是 d_k（把 d 按第 k 列展开、把 a_ik 换成 b_i，就是 d_k 的定义）。左边交换求和次序后，每个 c_j 前面挂的是 Σ a_ij·A_ik：j = k 时它是 d，j 不等于 k 时它是 0。于是左边只剩 d·c_k。合起来就是 d·c_k = d_k，即 c_k = d_k / d。

> 人话：
> 为什么乘 A_ik 这一招管用？因为它把「n 个未知量的 n 个方程」里的其他未知量全部清零，只留下一个。乘上去再相加，等于给每个未知量做了一次「筛」：筛到目标那个时得 d，筛到别人时得 0。
>
> 例：
> 拿上面的 2 元例子走一遍（k = 1）：第一个式子乘 A11 = 3、第二个乘 A21 = -1，两式相加：x 的系数是 2×3 + 1×(-1) = 5 = d，y 的系数是 1×3 + 3×(-1) = 0，右边是 3×3 + 5×(-1) = 4 = d1。于是 5x = 4，x = 4/5。这一步走通了，n 元完全一样。

于是「解若存在必是这一个」，加上前面已经验过它确实是解，唯一性成立。

05 教材例 1：一个四元方程组的全套账

教材 §7 的例 1 是一个四元方程组，系数行列式 d = 27。按公式要再算四个四阶行列式（把常数项一列一列换进去），教材给的结果是 d1 = 81、d2 = -108、d3 = -27、d4 = 27。于是解是 (3, -4, -1, 1)。

这五个行列式的值我在本机用 sympy 独立复算过一遍，与教材逐项一致（复算属于验算，不改变教材的结论）。老师课上把这道题当成「必须会算」的基本功：换列、展开、算数，三步都是机械的。

人话：
这个例子真正想说明的不是「怎么算 27」，而是「只要 d 不为零，解一定存在且只有一个」。课上老师反复说的是这句话，而不是那四个数字。

例：
反过来看：如果把某一行改成另一行的倍数，让 d 变成 0，那么按定理 4 它就不能再用这个公式了 —— 而这时方程组可能无解，也可能有无穷多解。这正是定理 4 不肯说话的地方（见第 07 节）。

06 定理 5：齐次方程组与「用它反解参数」

常数项全为零的方程组叫齐次线性方程组。它有一个别的方程组没有的性质：一定有解 —— 全取零就是一组解，叫零解。所以对齐次方程组，问题从来不是「有没有解」，而是「除了零解还有没有别的解」。

定理 5	若齐次方程组的系数行列式 $\|A\|$ 不为零，则它只有零解。
等价说法	若它有非零解，则必有 $\|A\| = 0$。这条反过来用更常见。
为什么	直接套定理 4：d_j 里有一整列是零，所以每个 $d_j = 0$，解只能是 $(0, \dots, 0)$，没有别的可能。

人话：
齐次方程组自带一个「免费的解」（全零），所以定理 5 实际是在说：非零解只有在 $|A|$ 恰好等于零时才可能出现。于是它变成了一个求参数的工具。

例：
教材例 2：方程组 $\{\lambda x_1 + x_2 = 0;\ x_1 + \lambda x_2 = 0\}$ 要有非零解，先令 $|A| = \lambda^2 - 1 = 0$，得 $\lambda = \pm 1$；再代回去验证，两种情形确实都有非零解。顺带一句：$\lambda = 1$ 时两个方程变成同一个，解是一条直线上的所有点。

课上还另提了一个三元的参数题，讨论了参数取 1 与取 -2 两种情形：参数取 1 时三条方程退化成同一条，解有无穷多；取 -2 时「到底有没有解、解是什么形状」当场没有下结论，老师说留给第三章。这一段转写不清、题面未能还原，本笔记只记结论的方向，不补算式。

07 克拉默法则的边界：它只报告，不计算

老师对这一条的评价很直接：克拉默法则只适用于分析，不适用于直接计算。原因是它给的是存在性与公式，而不是一条能省力的算法；真按它算，解一个 n 元方程组要算 $n + 1$ 个 n 阶行列式。

账面可以算给他看：按上一节的次数估计，一个 n 阶行列式化成三角形约需 $(n^3 + 2n - 3) / 3$ 次乘除。$n = 10$ 时每个约 339 次，11 个就是三千七百多次 —— 而消元法解同样的方程组只要几百次。n 再大一档，差距是数量级的。

人话：
所以要分清它的「用途」与「能力」：它的用途是告诉你解与系数之间的显式关系（后面很多理论讨论都要用这个关系），它的能力不足以真的拿来算。

例：
同一件事在别处也见过：教科书上的公式常常是为了「看懂结构」，真正算的时候用的是算法。克拉默法则是公式，消元法是算法。

还有一条边界更要紧：$d = 0$ 的时候它什么也不说。方程组可能无解，也可能有无穷多解，定理 4 一个字都不涉及 —— 这一块是第三章的任务。

08 顺带总结：算行列式的三套标准方法

课到这儿老师停下来做了一次总结。他说这一章真正要有数的只有两套标准方法，第三套（递推）算常用技巧，其余都是变体。

① 化成三角形	只用三种初等行变换，把方阵推成上三角或下三角，再对角元连乘。最机械，可以完全交给计算机。
② 按行（列）展开	挑含零最多的一行或一列展开，把 n 阶降成 n−1 阶，一路降下去。零越多越省力，所以先造零再展开。
③ 递推	不直接求 D_n，而是找出 D_n 与 D_{n-1}（有时还有 D_{n-2}）的关系，再由前几项一路推上去。

递推这一套课上给了一个具体例子：对角元全是 2、相邻元素全是 -1 的三对角行列式。它的递推式是 $D_n = D_{n-1} + 1$，前两项 $D_1 = 2$、$D_2 = 3$，于是 $D_n = n + 1$。本机用 sympy 从 $n = 1$ 算到 $n = 6$，结果 2, 3, 4, 5, 6, 7，与递推式一致。

> 人话：
> 递推的用法是三步：先算前两项（手算就够），再找 D_n 与前面几项的关系，最后顺着关系一路推。推出来的通项还可以用归纳法验一遍。
>
> 例：
> 拿上面的例子走一遍：$D_1 = 2$；由 $D_n = D_{n-1} + 1$ 得 $D_2 = 3$、$D_3 = 4$、$D_4 = 5$。所以 $n = 4$ 时答案是 5 —— 直接展开四阶要算 24 项，用递推只加了三次 1。

老师顺口把递推比成房贷、复利那类逐年计算：今年的数由上一年推出来，不需要每年从头算。这个类比在转写里被听成「房地产投资」，本笔记按上下文理解为比喻，未逐字核对原话。

09 §8 拉普拉斯定理：把「按一行展开」推广成「按 k 行展开」

上一节的展开公式是「取一行」。§8 要把它推广成「取 k 行」。为此先把余子式的概念从「一个元素」扩到「一个子块」。

k 阶子式 M	在 n 阶行列式 D 里任意选 k 行、k 列，交点上的 k^2 个元素按原次序组成的 k 阶行列式。
余子式 M'	把这 k 行 k 列划掉，剩下的元素按原次序组成的 n−k 阶行列式。
代数余子式 A	给 M' 乘上 (-1) 的「行指标之和 + 列指标之和」次方。$k = 1$ 时它就退化成以前那个 A_{ij}。

有了这三个概念，先有一个引理：M 与它的代数余子式相乘，展开后的每一项都是 D 的项，而且符号也对得上。引理成立，定理就顺手了 —— 取定 k 行，由这 k 行能组成的一切 k 阶子式与其代数余子式相乘再相加，恰好等于 D。这就是定理 6（拉普拉斯定理）。

> 拉普拉斯（Laplace）：法国数学家。这个定理的名字在课上被转写成「拉马生定」「拉布拉氏命名」，同一个东西。

$k = 1$ 时它就是上一节的按一行展开；取定全部 n 行时，只剩一个 n 阶子式（就是 D 自己）配一个空的余子式（值为 1），式子退化成恒等式。所以它是真推广，不是另一套东西。

> 人话：
> 它的用处在于「跳阶」：如果行列式里有一大块零，取那几行做子式，大部分子式会因为含零列而自动为零，只剩少数几项要算 —— 相当于一次降好几阶。
>
> 例：
> 课上的例子是一个四阶行列式，取定第 1、3 行。四列里选两列有 6 种选法，所以有 6 个二阶子式，把它们与各自的代数余子式相乘再相加，得到的就是 D。老师强调这类题要「先看零在哪，再决定选哪几行」。

课上还顺带提到 §8 后面会讲行列式的乘法规则（两个方阵乘积的行列式等于各自行列式的乘积），并举了一道用「转置 + 分块」把零块题化开的例子。那部分的完整证明教材在后面，本节只到定理 6 为止。

10 第三节的入口：一般线性方程组的五个基本概念

课的最后二十多分钟换了题目，直接开进第三章。理由很自然：克拉默法则只管「方程个数 = 未知量个数」，而现实里两者常常不等。于是要讨论一般情形 —— m 个方程、n 个未知量，m 与 n 没有关系。

方程组	a_i1·x1 + a_i2·x2 + ... + a_in·xn = b_i，i = 1, 2, ..., m。
系数与常数项	a_ij 叫系数（第一个指标是第几个方程，第二个是哪个未知量）；b_i 叫常数项，也叫右端项。
解	一组有序数组 (k1, ..., kn)：代进去之后每个方程都变成恒等式。
解集	全部解组成的集合。解集是空的，就是无解。
同解	两个方程组解集相同，就叫同解。
系数矩阵与增广矩阵	把系数按原位置排成 m 行 n 列的数表，是系数矩阵；再把常数项一列贴到右边，变成 m 行 n+1 列，是增广矩阵。

这五个概念看着平淡，但它们是第三章全部结论的语言。老师接下来要回答的是四个问题：有没有解？有解的话是唯一还是无穷多？唯一解怎么求？无穷多解怎么把「全部解」表示出来？第三个问题就是解的结构。

教材的第三章从消元法讲起（印刷 p73 起，PDF p77 起），而「增广矩阵」这个名字要到印刷 p78（PDF p82）才正式出现 —— 课上提前用了这个词，不算错，只是提前。老师开场先提中学的加减消元与代入消元，就是要把这条线接上：第三章做的事，本质上是把「消元」系统化成一套可以照着走的程序。

11 术语与符号速查

d / |A| determinant of A	系数行列式。只有方程个数等于未知量个数时才有它。
d_j ——	把 A 的第 j 列换成常数项列后的行列式。定理 4 的分子。例：2 元时 d1 = b1·a22 − a12·b2。
M_ij minor	余子式：划掉第 i 行第 j 列后剩下的 n−1 阶行列式。例：三阶里 M_23 是一个二阶行列式。
A_ij algebraic cofactor	代数余子式：A_ij = (-1)^(i+j) · M_ij。例：A_23 = -M_23。
定理 4 Cramer's rule	克拉默法则。d 不为零时解存在、唯一、且 x_j = d_j / d。

定理 5 homogeneous system	齐次方程组：|A| 不为零则只有零解；有非零解则 |A| = 0。
零解 / 非零解 trivial / nontrivial solution	全零的那组解叫零解。齐次方程组一定有零解，关心的是有没有别的。
k 阶子式 minor of order k	选 k 行 k 列交点组成的 k 阶行列式。例：四阶里选 2 行 2 列得二阶子式，共 6 个。
定理 6 Laplace's theorem	拉普拉斯定理：取定 k 行，一切 k 阶子式乘各自的代数余子式求和，等于 D。
增广矩阵 augmented matrix	系数矩阵右边贴一列常数项。例：2 个方程 3 个未知量，增广矩阵是 2 行 4 列。
同解 equivalent systems	两个方程组解集相同。消元法每一步都要保持同解。
递推 recurrence	由前一项（或前两项）推出后一项。例：D_n = D_(n−1) + 1，D_1 = 2，得 D_n = n + 1。

英文原词是通用标准译名（教材与人名对照），不是老师课上说的词 —— 课上讲的是中文。要确认老师是否提过英文，须回听录音。

12 转写存疑与自查（这段录音的识别质量差）

这两天的高代录音都录在教室里，噪声重、老师语速快，术语错得比较密。下面这张表是读底稿时最容易被绕住的词 —— 不列出来，下一段文字会读成乱码。

根部法则 / 哥伦布法则 / 根管子 / 根法	克拉默法则（Cramer）。
拉马生定 / 拉布拉氏命名 / 拉拉是弟弟	拉普拉斯定理（Laplace）。
离子 / 知识 / 知识子 / 三级知识	子式 / 子式 / 子式 / 三阶子式。
黑子 / 黑框黑边	子式（「k 阶子式」被听成「k 级知识」）。
地推 / 地推运矿	递推（老师用房贷、复利作比喻）。
安全行列式	行列式（「把行列式一些简单方法给大家」）。
阿伏加德罗气体 / 理想气体	增广矩阵（明显的错听，与化学无关）。
有系数组 / 系数组	解 / 解（「有序数组」的简称被听串了）。
第六版没有花情况	第六版没有「化」的情况（指 §8 的讲法版本差异），句意未核。

没有还原、因此没写进正文的：第 02 节那道四阶例题的具体数字；第 06 节三元参数题的题面与 λ = -2 的分支结论；第 08 节递推例子里老师口算的中间项。这些位置都留了说明，没有拿推测填空。

另：第一节 0–1 分钟与第二节 0–1 分钟是课前杂谈（转写里出现「房地产市场」等口语），与本课内容无关，未入正文；课间同学姓名一律未记录。

13 教材对照与页码表

教材是王萼芳《高等代数》第 6 版。本库有全本 OCR（50-底稿/高等代数第6版-OCR/），换算关系是 PDF 页 = 印刷页 + 4。要逐字引用教材原文仍须回原件翻页图，OCR 底稿只用于定位。

§6 收尾（本课补例）	印刷 p52–p55 / PDF p56–p59（按行展开与例题）。
§7 克拉默法则	印刷 p56–p59 / PDF p60–p63。定理 4 在 p60–p61，证明在 p61–p62，例 1 在 p62–p63，定理 5 与例 2 在 p63–p64。
§8 拉普拉斯定理	印刷 p60 起 / PDF p64 起。定义 9、定义 10 在 p64–p65，定理 6 在 p66。
第三章 §1 消元法	印刷 p73 起 / PDF p77 起。「增广矩阵」一词在 p78 / PDF p82 出现。

页码按本库 OCR 底稿的页码索引取；OCR 偶有漏字，引用前请翻页图核对。课表核对：高等代数(I) 周五 1–2 节 · 3-101 · 周次 5–8 与 11–18（教务课表原文），2026-10-30 为周五，落在第 8 周，与课表一致，无调课。

14 自查清单（六个问题，答得上来就算过）

这一节的东西不多，但都是第三章的地基。合上笔记之前，先看能不能不看笔记回答下面六问；哪一问卡住，就回对应的节号重读那一段。

01 定理 4	三条前提、三个结论分别是什么？d 等于零时它说了什么、没说什么？
02 替换法	为什么 A_i1 + ... + A_in 等于「把第 i 行换成 1」的行列式？换的是哪一行、凭什么可以换？
03 唯一性	证明唯一性时乘 A_ik 再求和，为什么别的未知量会被消成零？
04 递推	对角 2、相邻 −1 的三对角行列式，递推式与前两项是什么？n = 4 时答案是多少？
05 拉普拉斯	k = 1 时定理 6 退化成什么？取定全部 n 行时又退化成什么？
06 第三章	增广矩阵比系数矩阵多哪一列？为什么要单独给它起个名字？

这六问的答案在正文里都能找到；答不上的，直接看对应节号，不必从头再读一遍。

15 这节课在整门课里的位置

往回看（§5–§6）	余子式、代数余子式、按一行展开 —— 本节的 A_ij 与定理 4 的两步证明全靠它们。上一节没吃透，这一节会读成「突然冒出来的公式」。
往外看（§8 之后）	拉普拉斯定理与行列式的乘法规则（两个方阵乘积的行列式等于各自行列式的乘积），是后面处理分块矩阵与线性变换的工具。
往前看（第三章）	从消元法出发，回答「有没有解、几个解、解长什么样」。克拉默法则只覆盖「n 个方程 n 个未知量且 d 不为零」这一小块，其余情形都在第三章解决。

所以这两节课的分工很清楚：§7 给一个能写出来的公式（以及它的适用边界），§8 给一个能把大行列式拆成小块的定理；两者都不是「算法」，真正能拿去算的工具在第三章的消元法里。